



في الشكل المجاور نصفي حلقتين نصف قطر الأولى (πcm) والثانية $(2\pi cm)$ ويمر تيار شدته $(2A)$ فيهما احسب مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي في النقطة C .

الحل: نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة الصغرى حيث تعتبر ملفاً دائرياً عدد لفاته $\left(\frac{1}{2}\right)$ لفة

$$B_1 = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times \frac{1}{2}}{2 \times \pi \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(-z)$$

نحسب شدة المجال المغناطيسي الناتج عن الحلقة الكبرى حيث تعتبر ملفاً دائرياً عدد لفاته $\left(\frac{1}{2}\right)$ لفة

$$B_2 = \frac{\mu_0 IN}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2 \times \frac{1}{2}}{2 \times \pi \times 2 \times 10^{-2}} = 1 \times 10^{-5} T(-z)$$

تكون شدة المجال المغناطيسي عن النقطة (C) هي محصلة شدة المجال المغناطيسي للحلقتين أي ان

$$B_c = B_1 + B_2 = 2 \times 10^{-5} + 1 \times 10^{-5} = 3 \times 10^{-5} T(-z)$$